

Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

November 20, 2025

Abgabe: Assignment / Sheet

Betreuer: Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Aufgaben

1 Aufgabe 1

a)

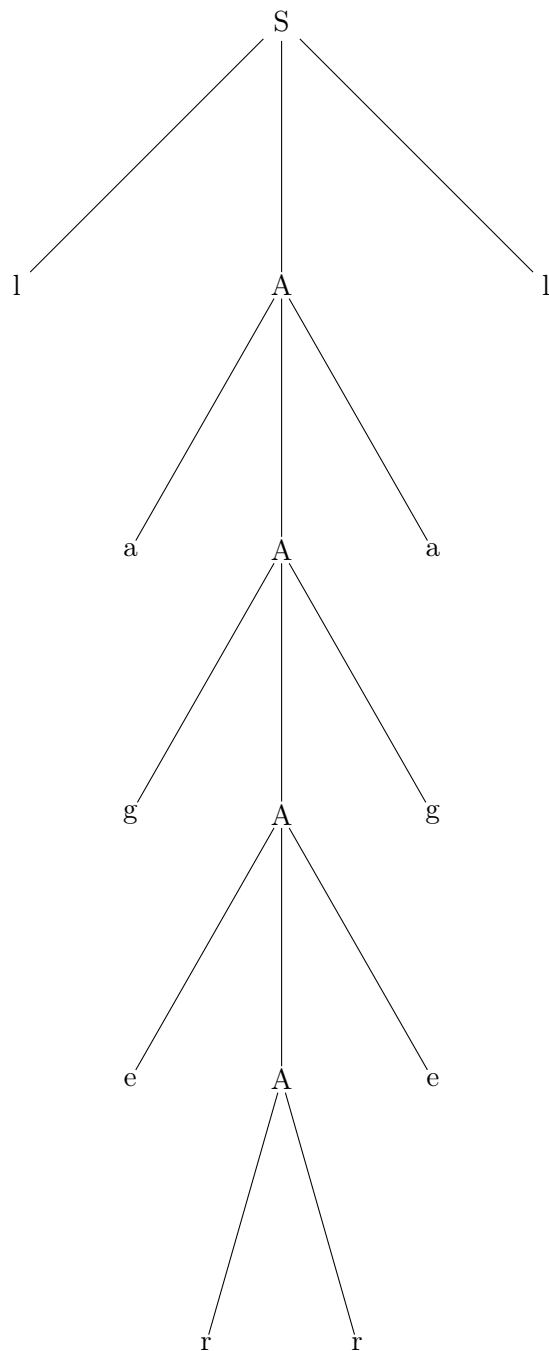
Terminale: $T = a, e, g, l, r$

Nichtterminale: S, A

Produktionsregeln:

$S \rightarrow \epsilon$
 $S \rightarrow A$
 $A \rightarrow aAa$
 $A \rightarrow eAe$
 $A \rightarrow gAg$
 $A \rightarrow lAl$
 $A \rightarrow rAr$
 $A \rightarrow aa$
 $A \rightarrow ee$
 $A \rightarrow gg$
 $A \rightarrow ll$
 $A \rightarrow rr$
 $A \rightarrow a$
 $A \rightarrow e$
 $A \rightarrow g$
 $A \rightarrow l$
 $A \rightarrow r$

b) Ableitungsbaum für das Wort "Lagerregal":



2 Aufgabe 2

Nach einem gelesenen Zeichen gibt es einen Konflikt zwischen den Regeln 1 & 2 da beide das Zeichen "if" enthalten. Nach Zeichen 2 ist der Konflikt weiterhin nicht gelöst da beide Regeln "(" zeigen. Nach dem dritten Zeichen ist eindeutig, welche Regel angewendet wird, da Regel 1 "id" enthält während in Regel 2 "not" ist. Die Grammatik ist daher LL(3).

3 Aufgabe 3

4 Aufgabe 4

a)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ AB &\rightarrow BB \text{ (Regel: } A \rightarrow B) \\ BB &\rightarrow CB \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\ CB &\rightarrow AabB \text{ (Regel: } C \rightarrow Aab) \end{aligned}$$

Durch die richtige Reihenfolge der Regeln kann erneut das Nichtterminal A an der Linken Stelle erzeugt werden. Die Grammatik ist daher nicht Rekursionsfrei.

b)

$$\begin{aligned} 1.) \quad S &\rightarrow AB \\ AB &\rightarrow aBCB \text{ (Regel: } A \rightarrow aBC) \\ aBCB &\rightarrow abCB \text{ (Regel: } B \rightarrow b) \\ abCB &\rightarrow abB \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon) \\ abB &\rightarrow abC \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\ abC &\rightarrow ab \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.) \quad S &\rightarrow AB \\ AB &\rightarrow BB \text{ (Regel: } AB \rightarrow B) \\ BB &\rightarrow aAB \text{ (Regel: } B \rightarrow aA) \\ aAB &\rightarrow aBB \text{ (Regel: } A \rightarrow B) \\ aBB &\rightarrow abB \text{ (Regel: } B \rightarrow b) \\ abB &\rightarrow abC \text{ (Regel: } B \rightarrow C) \\ abC &\rightarrow ab \text{ (Regel: } C \rightarrow \epsilon) \end{aligned}$$

Es ist möglich auf verschiedene Arten das Wort "ab" zu erzeugen, damit ist die Grammatik mehrdeutig.